Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 4

Mathématiques

Thème : Multiples, diviseurs et divisions euclidiennes	**Nom :** _____

Consigne : Lis attentivement les énoncés. Présente les calculs et justifie les réponses demandées.

EXERCICE 1 — Situation de proportionnalité

Amina a vendu 6 paniers de mangues à 1 500 F chacun. Elle veut acheter avec la recette du riz coûtant 500 F le kg.

1. Quel poids de riz peut-elle avoir ?
2. La recette représente-t-elle un multiple ou un diviseur du nombre de paniers ? Et du poids de riz ?

EXERCICE 2 — Situation de proportionnalité

Mamadou a vendu 5 casiers de boissons à 2 000 F chacun. Il veut acheter du sucre coûtant 800 F le kg.

1. Quel poids de sucre peut-il acheter ?
2. La recette représente-t-elle un multiple ou un diviseur du nombre de casiers ? Et du poids de sucre ?

EXERCICE 3 — Division euclidienne

Lesquelles des égalités suivantes représentent des divisions euclidiennes ?

a) $43 = 5 \times 8 + 3$
b) $52 = 6 \times 7 + 10$
c) $55 = 4 \times 12 + 7$
d) $38 = 7 \times 5 + 3$

EXERCICE 4 — Division euclidienne

Lesquelles des égalités suivantes représentent des divisions euclidiennes ?

a) $74 = 9 \times 8 + 2$
b) $61 = 8 \times 7 + 5$
c) $49 = 6 \times 7 + 7$
d) $83 = 11 \times 7 + 6$

EXERCICE 5 — Multiples communs

1. Trouve un multiple commun à 4 et 6. 2. Que représentent 4 et 6 pour ce nombre ? 3. Donne d'autres entiers naturels dont 4 et 6 sont des diviseurs.

EXERCICE 6 — Multiples communs

1. Trouve un multiple commun à 5 et 7. 2. Que représentent 5 et 7 pour ce nombre ? 3. Donne d'autres entiers naturels dont 5 et 7 sont des diviseurs.

EXERCICE 7 — Multiples communs

Réponds aux trois questions précédentes pour les paires : a) 12 et 18 ; b) 9 et 15.

EXERCICE 8 — Multiples communs

Réponds aux trois questions précédentes pour les paires : a) 10 et 14 ; b) 14 et 21.

EXERCICE 9 — Multiples communs et produit

1. Explique pourquoi 11×12 est un multiple commun à 3 et à 4. 2. Donne d'autres multiples communs à 3 et à 4.

EXERCICE 10 — Multiples communs et produit

1. Explique pourquoi 5×14 est un multiple commun à 2 et à 7. 2. Donne d'autres multiples communs à 2 et à 7.

EXERCICE 11 — Démonstration

Un multiple commun à 12 et 20 est un multiple commun à 3 et 10. Prouve-le.

EXERCICE 12 — Démonstration

Un multiple commun à 24 et 30 est un multiple commun à 4 et 15. Prouve-le.

EXERCICE 13 — Diviseurs communs

LN_EDUCATION

78 375 14 87 — www.lneducation.sn

Pour livrer 240 kg de riz et 96 kg de sucre, un commerçant dispose respectivement de 20 sacs et de 8 sacs contenant le même poids de denrées. 1. Quel est le poids dans chaque sac ? 2. Que représente ce nombre pour 240 et 96 ?

EXERCICE 14 — Diviseurs communs

Pour transporter 180 kg d'ignames et 105 kg de patates, un producteur utilise respectivement 12 paniers et 7 paniers contenant chacun le même poids. 1. Quel est le poids dans chaque panier ? 2. Que représente ce nombre pour 180 et 105 ?

EXERCICE 15 — Nombres premiers

1. Existe-t-il un nombre pair premier ? Si oui, lequel ? 2. Tout nombre impair est-il premier ? Justifie par un exemple.

EXERCICE 16 — Nombres premiers

1. Le nombre 2 est-il l'unique nombre pair premier ? Explique. 2. Donne deux exemples de nombres impairs qui ne sont pas premiers.

EXERCICE 17 — Parité d'une somme

La somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est toujours impaire. Illustre cette propriété avec cinq exemples.

EXERCICE 18 — Somme de deux nombres impairs

La somme de deux nombres impairs est toujours paire. Illustre cette propriété avec cinq exemples.

LN_EDUCATION

78 375 14 87 — www.lneducation.sn